Jin Hyuk Kim

Homepage | GitHub | Google Scholar

Research Interests

AI4Science (Chemistry), Drug Discovery, Multi-modal Representation Learning, Explainable AI, Reinforcement Learning, Multi-Objective Optimization

Education

Hallym University 2025.03 – Present
M.S. in Computer Science
AI-Powered Cheminformatics Laboratory (APC Lab)

Hallym University 2019.03 – 2025.02
B.S. in Big Data, Division of Software / Double Major in Smart IoT
Capstone project: CanChem

Publications

(: Corresponding author)*

International Journal

[1] OCSAug: Diffusion-based Optical Chemical Structure Data Augmentation for Improved Hand-drawn Chemical Structure Image Recognition
Kim, J.H, Choi, J*.
The Journal of Supercomputing (2025)

Domestic Journal

[2] A Study on Semantic Molecular Prompt Engineering Method for Large Language Model-based Molecular Property Prediction
송태웅, **김진혁**, 박현준, 최종환*.
정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지 32.3 (2026): 119–125

[3] Pretrained Large Language Model-based Drug-Target Binding Affinity Prediction for Mutated Proteins
송태웅, **김진혁**, 박현준, 최종환*.
정보과학회논문지 52.6 (2025): 539–547

Domestic Conference

[4] M-WPDTA: Mutation-Aware Drug-Target Affinity Prediction with Wildtype Referenced Dual-Encoder Modeling
박현준, **김진혁**, 송태웅, 최종환*.
한국컴퓨터종합학술대회 (2025), Poster

[5] 거대 언어 모델 기반의 분자 물성 예측을 위한 분자 프롬프트 엔지니어링 기법에 관한 연구
송태웅, **김진혁**, 박현준, 최종환*.
한국컴퓨터종합학술대회 (2025), Poster

[6] 광학 분자구조 인식 성능 향상을 위한 DDPM 기반의 분자구조 생성 및 준지도학습 연구
김진혁, 송태웅, 최종환*.
한국정보처리학회 춘계학술대회 (2024), Oral

Patents

[1] 키나아제에 대한 화합물의 선택성을 예측하는 전자 장치의 동작 방법
최종환, **김진혁**.
대한민국 10-2025-0055457 (Applied, 2025.04.28)

[2] 사전학습된 거대 언어 모델을 이용하여 돌연변이 단백질에 대한 약물의 결합 친화도를 예측하는 전자 장치, 방법 및 프로그램
최종환, 송태웅, **김진혁**, 박현준.
대한민국 10-2025-0055458 (Applied, 2025.04.28)

Teaching Experience

Hallym University Fall 2024
Teaching Assistant, Database Basics

Hallym University Spring 2025
Teaching Assistant, Reinforcement Learning

Advisor

Jonghwan Choi
jonghwanc@hallym.ac.kr